学习任务单 S06:TiDB 分布式架构与数据中台

学习领域 LF3 | 第 6 周 | 4 课时(180min)| 双元制六步法+费曼讲台

布鲁姆目标(本课你要达到)

- **[解]** 解释 TiDB/TiKV/PD 三组件分工与 HTAP 概念
- **[应]** 连接 TiDB 统计五库核心表行数并形成规模感
- **[析]** 对比 TiDB(MySQL 协议)与 CRDB(PG 协议)的接入差异

情境导入(资讯)

企业情境:16 万学生数据要从单机 MySQL 迁到分布式库。DBA 只说一句'协议兼容,直接连'——真的这么简单吗?今天建立你对分布式数据库的规模感。

上节回顾

JWT 手环类比抽讲;M1 里程碑验收宣布。

计划与决策

1. 工单员领单,组内宣读目标与交付物;
2. 拆解实训步骤,分配操作员/检查员;
3. 向教师陈述 30 秒方案,**重申安全红线**(禁 L2/L3 越权操作)。

知识建构精讲要点(理论 35min,教师主持)

TiDB 三组件

- TiDB Server(无状态 SQL 层,MySQL 协议)/ TiKV(行存 KV)/ PD(调度+TSO)
- 扩容=加节点,数据自动再平衡——对比单机 MySQL 的天花板

PLPP 数据拓扑

- 五库:course_db/teaching_db/iam_db/tenant_db/agent_db(+ai_db)
- 规模感:knowledge_points 4570 万行 / resources 3828 万 / discussions 1198 万
- TiDB NodePort 30210(MySQL 协议);CRDB 30257(PG 协议)

为什么双存储

- TiDB=主库(统一数据层);CRDB=备份侧(随时切换的能力)
- 切换的前提=持续同步——下一课的主题

实训实施(70min,双师巡回)

1. **1. 连库** — mysql 客户端/pymysql 连 10.167.2.175:30210
2. **2. 盘点** — SHOW DATABASES;统计五库每表行数(限 10 张核心表)
3. **3. 规模感卡** — 把最大三张表的行数写成'直观换算'(如 4570 万≈每中国人均一张卡)

4. **4. 双协议对比** — psycopg2 连 CRDB 30257,对比同库表结构差异(pg_catalog 视角)

检查清单(15min,检查员主持·互查组复核)

- □ [应] 五库行数表完整且与教师提供基准一致
- □ [析] 能说出至少 1 条协议差异对同步代码的影响
- □ [解] 三组件分工口头过关

费曼讲台(15min)

讲题:用'图书馆总馆-书库-调度中心'类比 TiDB 三组件,讲给外行。 规程:白纸讲授 6min(不看笔记)→同伴追问 4min(卡壳即回炉)→类比压缩 3min。未过检查清单的小组不得上台。

课后作业

- 费曼卡#6:三组件类比卡
- 行数表补'直观换算'列

评分点

行数表准确性(50%)+协议差异分析(30%)+类比质量(20%)

证据纪律:所有'完成'必须附命令输出/截图;如实记录失败与返工(诚实=加分)。